Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Un ácido débil 0,20 M está ionizado un 2,0 %. ¿Cuánto vale Ka?

A) $4{,}0 \times 10^{-3}$

B) $2{,}0 \times 10^{-2}$

C) $8{,}0 \times 10^{-2}$

D) $8{,}2 \times 10^{-5}$

E) $1{,}6 \times 10^{-5}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **x**

$0{,}020 \cdot 0{,}20 = 4{,}0 \times 10^{-3}$.

2 **Ka**

$\frac{(4{,}0 \times 10^{-3})^2}{0{,}196} = 8{,}2 \times 10^{-5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es $[H_3O^+]$.

B) Es la fracción ionizada.

C) Usa $0{,}02^2 \cdot 200$.

E) No divide por la concentración.

Idea clave. $K_a = \frac{\alpha^2 C}{1-\alpha}$.